

TB Ring Modulation

버전: 1.0.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

소리에 금속성 울림과 리드미컬한 떨림을 더하는 링 모듈레이션 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

링 변조는 강력하지만 외부 캐리어 라우팅으로 인해 속도가 느려지는 경우가 많습니다. TB Ring Modulation은 4가지 기본 사운드 컨트롤을 통해 트레몰로, 펄스, 로봇 음성, 벨과 같은 측면 톤 및 극단적인 금속 질감을 다루는 자체 캐리어를 제공합니다.

기대할 수 있는 결과

- 느린 트레몰로 및 펄스 진폭 운동
- 금속 합차 측파대
- 로봇 같은 목소리와 조율된 타악기
- Simple 외부 라우팅 없는 자동화

작동 원리

TB Ring Modulation은 입력을 내부 발진기와 결합하여 원래 톤 위아래에 새로운 주파수를 생성합니다. 느린 오실레이터 움직임은 트레몰로처럼 느껴질 수 있는 반면, 빠른 설정은 종소리, 로봇 또는 금속성 측면 톤을 생성합니다.

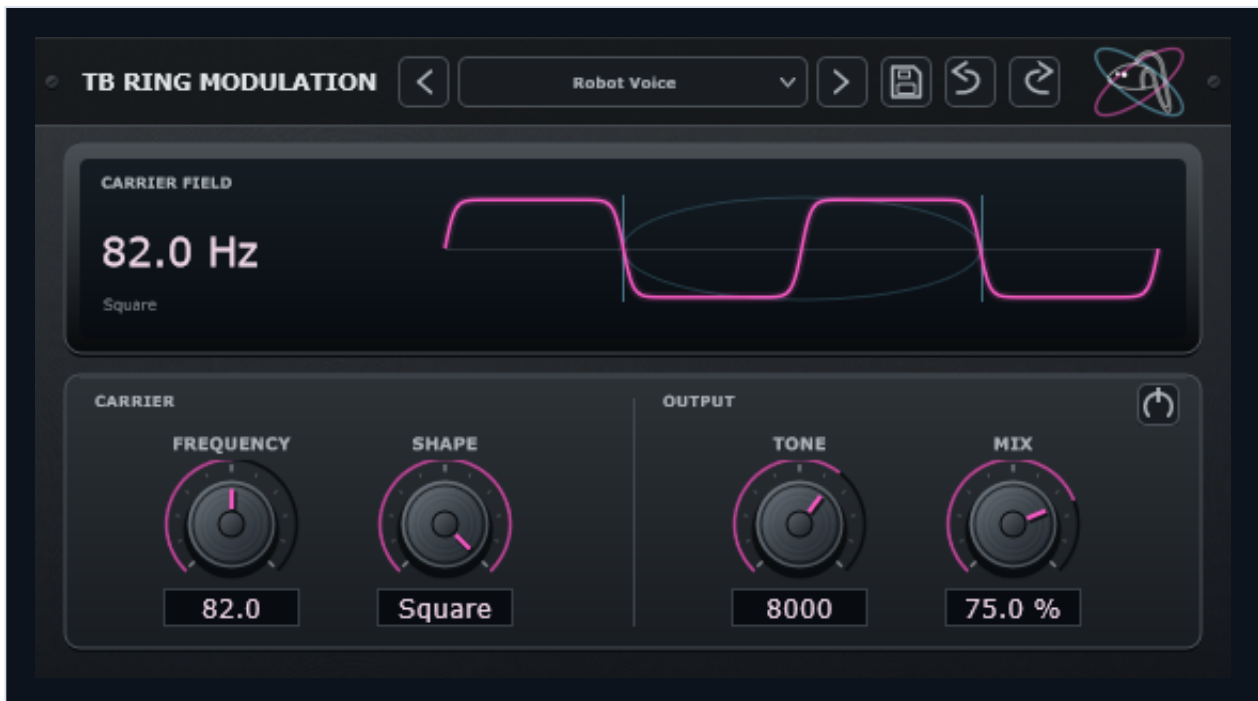
Frequency은 변환 속도 또는 피치를 결정하고, Shape은 오실레이터를 부드러운 동작에서 더 단단한 동작으로 변경하고, Tone는 처리된 경로의 밝기를 제어합니다. 튜닝이 정확하지 않은 경우 소스를 보존하려면 Mix을 사용하십시오. 작은 빈도의 움직임은 성격에 큰 변화를 가져올 수 있습니다.

빠른 시작

- 1 링 변조 문자를 쉽게 들을 수 있도록 Mix을 일시적으로 완전히 켜게 설정합니다.
- 2 하위 오디오에서 가청 범위로 Frequency을 스웩합니다.
- 3 측파대 밀도로 Shape을 선택합니다.
- 4 가혹함을 제어하려면 Tone을 사용하세요.
- 5 원래 메모를 복원하려면 Mix을 줄이세요.

- 6 전환을 위해 천천히 Frequency을 자동화하거나 설계된 동작을 위해 리드미컬하게 자동화합니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Frequency

가청 범위 아래에서는 Frequency이 트레몰로처럼 작동합니다. 오디오 범위에 진입하면 새로운 합차 측파대가 주요 효과가 됩니다.

Shape

배포된 컨트롤 매핑에서 반송파 파형을 Sine에서 점점 더 단단한 모양으로 이동합니다. 모양이 매끄러울수록 사이드밴드가 더 깔끔해집니다. 더 단단한 모양은 더 많은 조화로운 가조를 추가합니다.

Tone

변조 후 가장자리와 밝기를 제어하여 상위 톤 초점을 설정합니다.

Mix

링 변조 신호를 원본과 혼합합니다. 부분 Mix은 피치 동일성을 유지합니다. 완전 습식에서는 측파대 구조가 노출됩니다.

프로그램 및 스무딩

프로그램에는 Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands 및 Digital Insect이 포함됩니다. 매개변수 및 바이패스 스무딩은 자동화 중에 클릭을 줄입니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Frequency	이 기능이 사용할 중심 주파수나 내부 음정을 정합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Mix	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Shape	내부 반송파를 부드러운 사인파에서 더 날카로운 구형파 방향으로 이동합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Tone	효과에 의해 생성된 금속성 측면 주파수를 어둡게 하거나 밝게 합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.

활용 예시

미묘한 트레몰로

- Frequency을 약 20Hz 미만으로 설정하십시오.
- 부드러운 Shape을 사용하세요.
- Mix을 맛보도록 설정하고 Tone을 열어 둡니다.

기대 결과: 강한 금속 스펙트럼을 생성하지 않고 레벨 펄스가 발생합니다.

로봇 목소리

- Frequency을 중저음 오디오 범위로 설정합니다.
- 더 단단한 Shape을 사용하세요.
- 자음이 날카로워지면 Tone을 낮추세요.
- Mix을 높게 유지하세요.

기대 결과: 음성은 리듬을 유지하는 반면 음조는 기계적이고 측파대가 풍부해집니다.

자주 발생하는 문제

반송파와 소스 관계가 일치하지 않는 한 링 변조는 조화롭지 않습니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

High 주파수와 단단한 모양은 밝을 수 있습니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

내부 캐리어는 소스 피치를 추적하지 않습니다. 한 번에 하나의 명확한 음표를 플러그인에 공급하고 음악 키나 대상을 확인하고 결과가 불안정해지면 수정이나 변형을 줄입니다.